



INGENIERIA DE SOFTWARE III

MÓDULO III CASOS DE PRUEBA

DOCENTE/FACILITADOR:

Ramón G. González Tribaldos

✉ ramon.gonzalez@utp.ac.pa

UTPCH - II Semestre 2026



Contenido Módulo III

01 Definición de caso de prueba

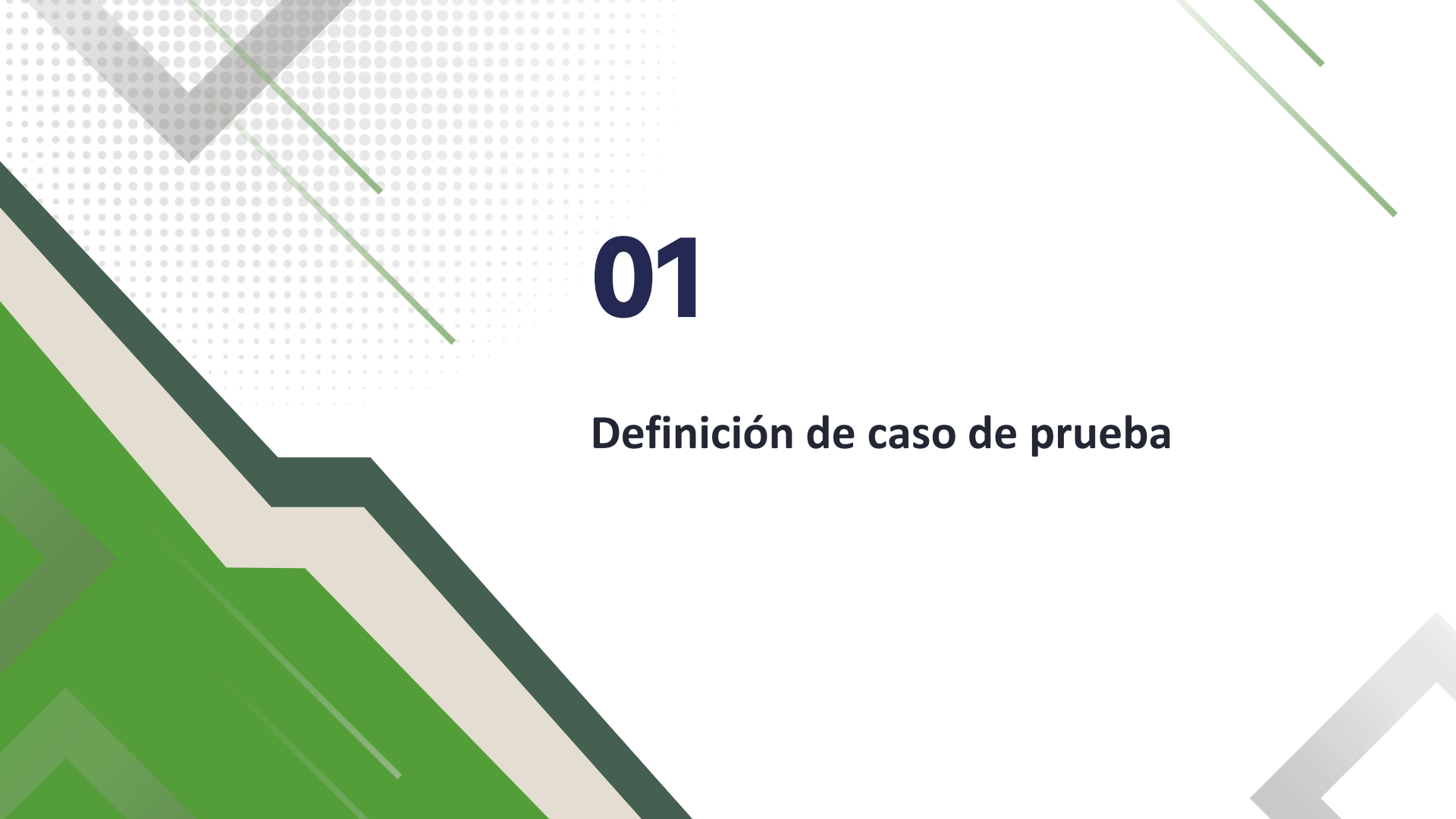
02 Cobertura de las pruebas

03 Técnicas de pruebas de caja negra

04 Técnicas de pruebas de caja blanca

05 Diseño de casos de prueba

06 Ejecución de casos de pruebas

The background features a complex geometric design. On the left, there are overlapping triangles and polygons in shades of green, beige, and dark grey. A pattern of small grey dots is visible in the upper left quadrant. Several thin, light green lines are scattered across the white background, some parallel to the geometric shapes and others at different angles.

01

Definición de caso de prueba



¿Qué es un caso de prueba?

- Un caso de prueba es un conjunto de condiciones de ejecución, entradas, acciones y resultados esperados diseñado para comprobar un objetivo particular.
- Durante las actividades de prueba:
 - La **analítica de prueba** responde a la pregunta de "**qué probar**" mediante la identificación de condiciones probables.
 - El **diseño de pruebas** responde a "**cómo probar**", elaborando dichas condiciones en casos de prueba concretos y otros elementos de prueba (testware).

DE ACUERDO CON EL ISTQB

Un caso de prueba es un conjunto de valores de entrada, precondiciones, resultados esperados y postcondiciones, desarrollado para para verificar el cumplimiento de un requisito o comportamiento específico del sistema.



Estructuración de un caso de prueba

- Dependiendo del nivel y enfoque de la prueba, los casos de prueba se componen y estructuran de distintas maneras.





Estructuración de un caso de prueba

- Un caso de prueba debe funcionar como una receta: Debe contener instrucciones claras, datos y resultados esperados suficientes para que otro *tester* pueda repetir la prueba y determinar objetivamente si fue **aprobada** o **fallida**.

Campo	Pregunta que responde	Ejemplo
ID	¿Cómo identificamos el caso?	CP-LOGIN-001
Objetivo	¿Qué queremos comprobar?	Inicio de sesión con credenciales válidas
Precondiciones	¿Qué debe cumplirse antes?	Usuario registrado y cuenta activa
Datos de prueba	¿Qué valores usamos?	correo=ana@ejemplo.com; clave=Abc123
Pasos/acciones	¿Qué debe hacer el tester?	Abrir login, introducir datos, seleccionar Entrar
Resultado esperado	¿Qué debería ocurrir?	Se muestra el panel principal del usuario
Resultado real	¿Qué ocurrió?	Se muestra mensaje de bienvenida
Estado	¿Pasa o falla?	PASS
Evidencia	¿Cómo demostramos el resultado?	Captura, log o video

Estructuración de un caso de prueba



Ejercicio práctico



Enunciado

Un programa lee tres valores enteros. Los tres valores se interpretan como representaciones de las longitudes de los lados de un triángulo. El programa imprime un mensaje que indica si el triángulo es escaleno, isósceles o equilátero.

Desarrolle un conjunto de casos de prueba que usted considere que puedan confirmar que el programa funciona correctamente.



Equilátero

$$(a = b = c)$$



Isósceles

$$(a = b \neq c)$$



Escaleno

$$(a \neq b \neq c)$$



¿Qué debe hacer?

1

Diseñe un conjunto de casos de prueba

Incluya situaciones que cubran los siguientes aspectos:

- Triángulos válidos (escaleno, isósceles y equilátero).
- Valores límite (por ejemplo, lados iguales, valores mínimos).
- Entradas que no representen un triángulo válido (por ejemplo, suma de dos lados menor o igual al tercero).
- Valores no permitidos (cero, negativos, etc.).

2

Esquematice cada caso de prueba

Para cada caso de prueba, especifique como mínimo:

- Identificador del caso de prueba.
- Datos de entrada.
- Resultado esperado.
- Resultado obtenido.
- Estado de la prueba (Aprobado / Fallido).

Estructuración de un caso de prueba



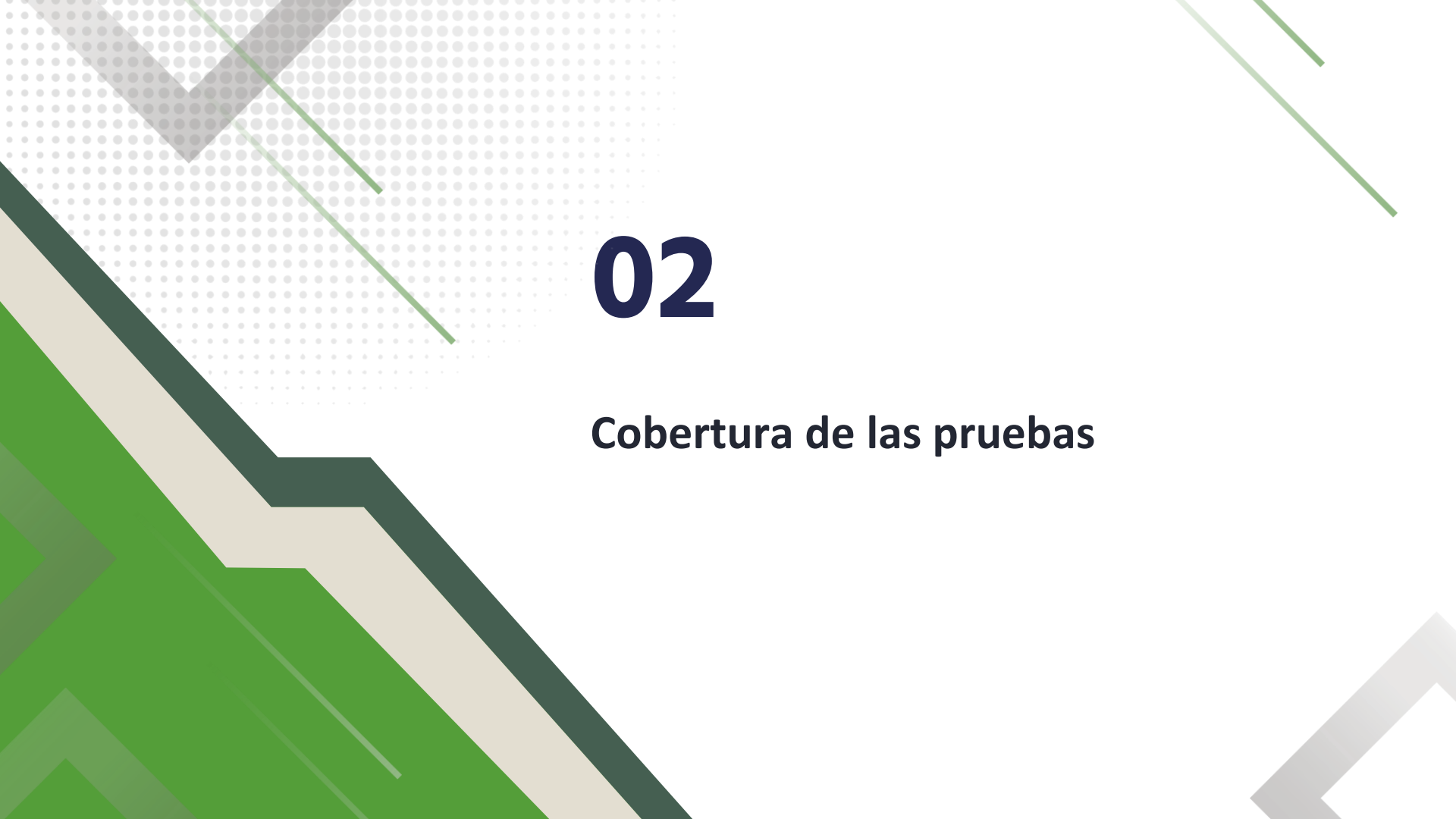
Ejemplos de resultados esperados



Caso de prueba: Programa que clasifica un triángulo según la longitud de sus lados.

Se presentan ejemplos de casos de prueba para las tres categorías indicadas en el enunciado: equilátero, isósceles y escaleno.

ID	Descripción	Datos de entrada (Lado 1, Lado 2, Lado 3)	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-001	Verificar la clasificación de un triángulo equilátero.	Lado 1 = 5 Lado 2 = 5 Lado 3 = 5	El programa muestra: "El triángulo es equilátero".	El programa muestra: "El triángulo es equilátero".	✓ Aprobado
CP-002	Verificar la clasificación de un triángulo escaleno.	Lado 1 = 3 Lado 2 = 4 Lado 3 = 5	El programa muestra: "El triángulo es escaleno".	El programa muestra: "El triángulo es escaleno".	✓ Aprobado
CP-003	Verificar la clasificación de un triángulo isósceles.	Lado 1 = 5 Lado 2 = 5 Lado 3 = 3	El programa muestra: "El triángulo es isósceles".	El programa muestra: "El triángulo es isósceles".	✓ Aprobado

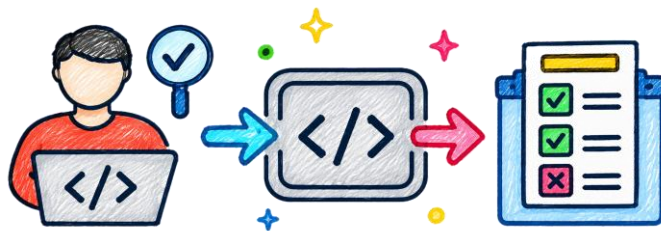
The background features a complex geometric design. On the left, there are overlapping triangles and polygons in shades of green, beige, and dark grey. A diagonal band of a grey dot pattern runs from the top left towards the center. Several thin, parallel green lines are scattered across the upper and right portions of the slide.

02

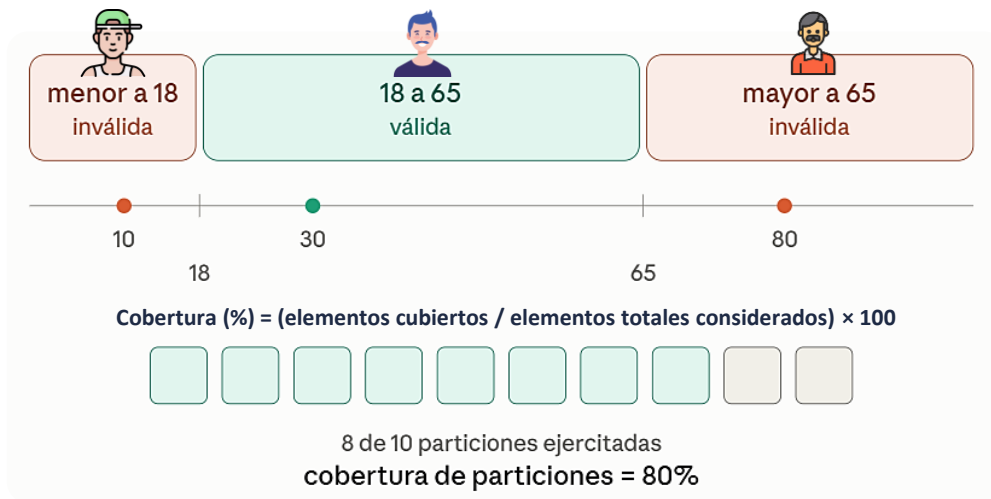
Cobertura de las pruebas

Cobertura de las pruebas

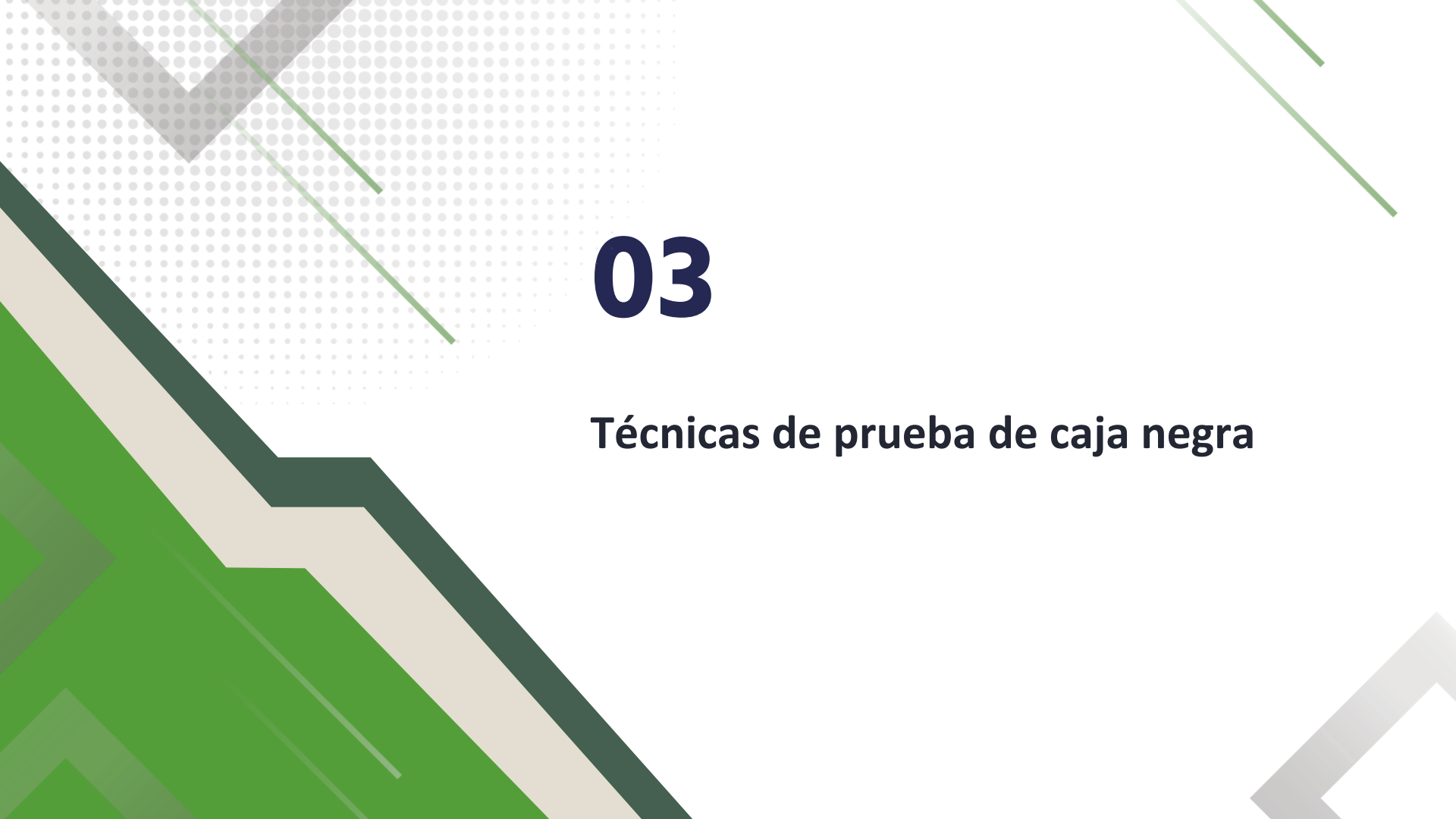
- La cobertura expresa qué parte de un conjunto definido de elementos de prueba ha sido ejercitada. No significa que un sistema esté **100 % libre de defectos**.
- Un **100 %** de cobertura respecto de un criterio solo significa que se alcanzó el **100 %** de los elementos considerados por ese criterio.
- La cobertura debe relacionarse con el objetivo de prueba.
 - En caja negra puede hablarse de cobertura de requisitos, reglas, particiones, límites o combinaciones.
 - En caja blanca puede hablarse de cobertura de sentencias, decisiones o condiciones.



Cobertura de las pruebas



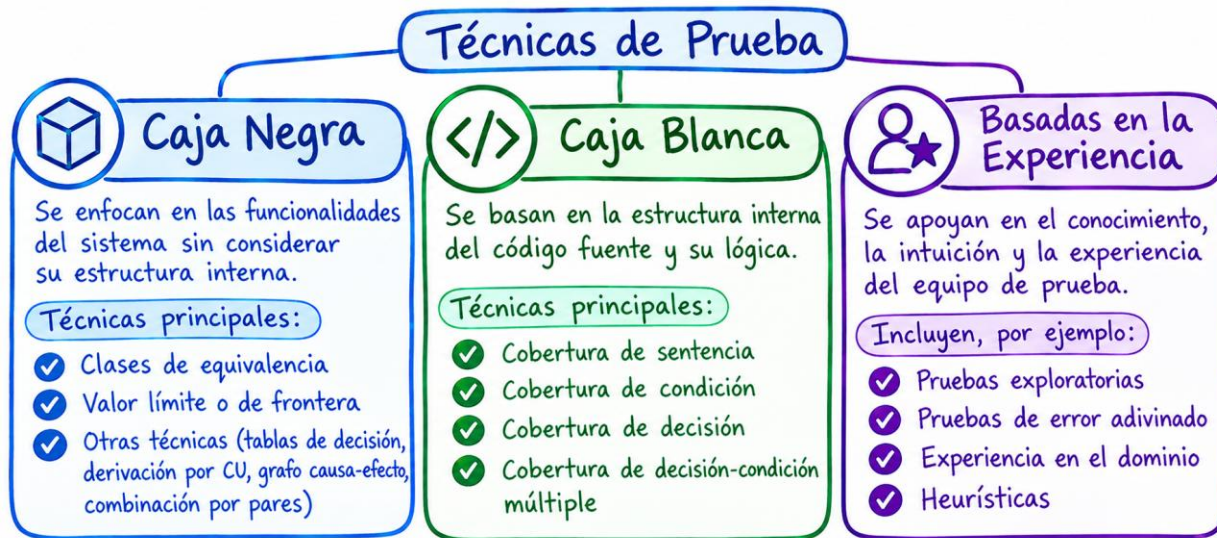
Ejemplo: si se identificaron 10 particiones de equivalencia y los casos diseñados ejercitan 8, la cobertura de particiones es 80 %. La métrica no indica por sí sola la calidad de las particiones ni garantiza ausencia de defectos.

The background features a complex geometric design. On the left, there are overlapping triangles and polygons in shades of green, beige, and dark grey. A pattern of small grey dots is visible in the upper left quadrant. Several thin, light green lines are scattered across the white background, some parallel to the geometric shapes and others at different angles.

03

Técnicas de prueba de caja negra

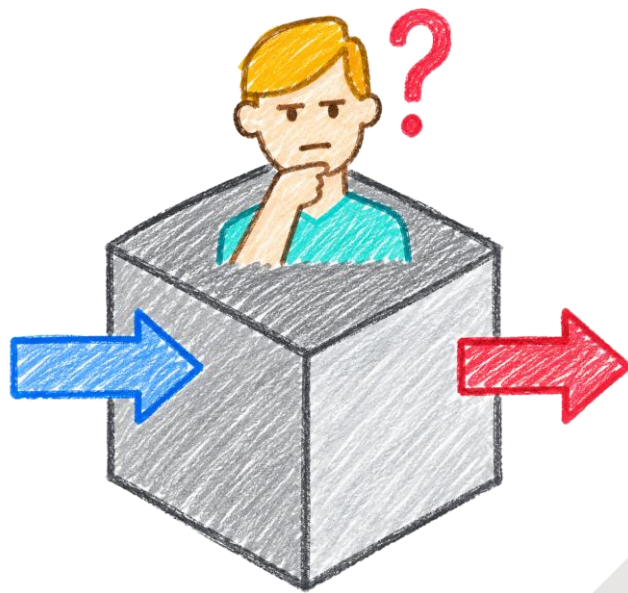
Técnicas de diseño de casos de pruebas



Las técnicas de diseño de casos de pruebas permiten pasar de requisitos o de la estructura del software a un conjunto sistemático de pruebas; permiten identificar qué probar y cómo probarlo.

Técnicas de caja negra

- También conocidas como técnicas *basadas en la especificación*, analizan el comportamiento especificado del sistema sin hacer referencia a su estructura interna.
- Se enfocan en los requerimientos funcionales del software y suelen aplicarse durante las últimas etapas de la prueba.
- En **caja negra**, el tester recibe una especificación, requisito, regla de negocio, caso de uso o interfaz y diseña pruebas sin necesitar conocer el código interno.
- Permiten verificar que los casos de prueba deben derivarse de lo que el sistema debe hacer, no de lo que el programador cree que hace.



Técnicas de caja negra



Técnicas de pruebas de caja negra.

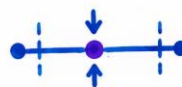
①

Clases de equivalencia.



②

Valor límite o de frontera.



③

Otras técnicas



(tablas de decisión, derivación por CU, grafo causa-efecto, combinación por pares)

Técnicas de caja negra

Clases o particiones de equivalencia

- Divide los datos de entrada en particiones (clases) bajo la premisa de que el sistema procesará todos los elementos de una misma partición, de la misma manera. De cada partición se deriva un caso de prueba representativo.
- Las particiones deben ser conjuntos no vacíos, sin solapamientos y abarcar tanto valores válidos como inválidos.
- **Regla de prueba:** Probar un solo valor representativo de una partición es suficiente para evaluar dicha clase. *Ejemplo:* un sistema permite registrar una edad entre 18 y 65 años inclusive.

Partición	Rango	Representante
Inválida	$\text{edad} < 18$	17
Válida	$18 \leq \text{edad} \leq 65$	30
Inválida	$\text{edad} > 65$	66

Técnicas de caja negra

Valor Límite o de Frontera (Boundary Value Analysis - BVA)

- Complementa la partición de equivalencia seleccionando casos de prueba en los bordes o límites de las clases de entrada y salida, ya que la experiencia demuestra que un mayor número de errores tiende a ocurrir en las fronteras.
- Prueba los valores mínimo y máximo de un rango de entrada, así como los valores situados justo por encima y por debajo de dichos límites.
- **Ejemplo:** Para 18-65, una selección básica puede ser: 17, 18, 19, 64, 65 y 66.

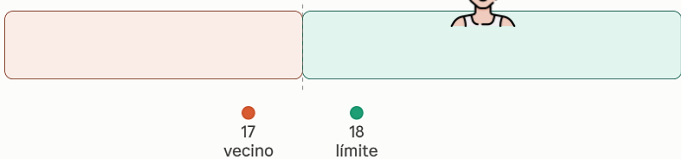
Partición	Rango	Representante
Inválida	edad < 18	17
Válida	$18 \leq \text{edad} \leq 65$	30
Inválida	edad > 65	66

Técnicas de caja negra

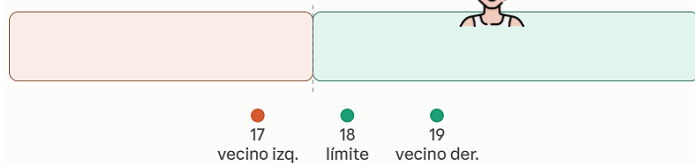
Valor Límite o de Frontera (Boundary Value Analysis - BVA)

- **BVA de 2 valores:** Para cada límite, se toman dos elementos: el propio valor límite y su vecino más cercano en la partición adyacente.
- **BVA de 3 valores:** Para cada límite, se toman tres elementos: el valor límite y sus dos vecinos inmediatos (a la izquierda y a la derecha). Es una técnica más rigurosa capaz de detectar fallos de implementación en operadores condicionales que el BVA de 2 valores puede omitir

BVA de 2 valores



BVA de 3 valores



Técnicas de caja negra

Tablas de decisión

- Se utilizan para probar requisitos que especifican cómo la combinación de diversas condiciones da lugar a diferentes resultados o reglas de negocio.
- Una tabla de decisión resulta útil cuando el resultado depende de varias condiciones combinadas. Cada columna representa una regla o combinación de condiciones y especifica la acción esperada.
- Ejemplo:

Regla	R1	R2	R3	R4
¿Es miembro?	Sí	Sí	No	No
¿Compra > B/.100?	Sí	No	Sí	No
Descuento 10 %	Sí	No	No	No

Técnicas de caja negra

Casos de prueba derivados de la tabla de decisión

Tabla de decisión (resumen)

Condiciones / Acciones	Reglas		
	1	2	3
Monto menor de \$50	S	S	N
Paga con cheque	S	N	S
Usa tarjeta de crédito	N	S	N
Registrar una venta	X	X	X
Buscar tarjeta de crédito en el libro		X	
Pedir aprobación al supervisor			X
Pedir autorización de la tarjeta al banco		X	

Reglas

- 1 Monto < \$50.
- 2 Paga con cheque.
- 3 Usa tarjeta de crédito.

Leyenda

S = Sí
N = No
X = Acción a ejecutar

Cada columna representa un caso de prueba. Se verifica que el sistema ejecute las acciones indicadas según las combinaciones de condiciones.

Técnicas de caja negra

Tabla de decisión (resumen)

Condiciones / Acciones	Reglas		
	1	2	3
Monto menor de \$50	S	S	N
Paga con cheque	S	N	S
Usa tarjeta de crédito	N	S	N
Registrar una venta	X	X	X
Buscar tarjeta de crédito en el libro		X	
Pedir aprobación al supervisor			X
Pedir autorización de la tarjeta al banco		X	

Reglas

- 1 Monto < \$50.
- 2 Paga con cheque.
- 3 Usa tarjeta de crédito.

Leyenda

S = Sí
N = No
X = Acción a ejecutar

Cada columna representa un caso de prueba. Se verifica que el sistema ejecute las acciones indicadas según las combinaciones de condiciones.

Casos de prueba

ID Caso	Nombre / Objetivo	Condiciones de entrada (Datos)	Pasos / Esitado	Resultado esperado (Acciones del sistema)
CP-01	Venta < \$50 pagada con cheque	- Monto < \$50: Sí (S) - Paga con cheque: Sí (S) - Usa tarjeta de crédito: No (N)	1. Ingresar un monto menor a \$50. 2. Seleccionar pago con cheque. 3. Procesar la venta.	Registrar la venta.
CP-02	Venta < \$50 pagada con tarjeta de crédito	- Monto < \$50: Sí (S) - Paga con cheque: No (N) - Usa tarjeta de crédito: Sí (S)	1. Ingresar un monto menor a \$50. 2. Seleccionar pago con tarjeta. 3. Procesar la venta.	- Registrar la venta. - Buscar tarjeta de crédito en el libro.
CP-03	Venta ≥ \$50 pagada con cheque	- Monto < \$50: No (N) - Paga con cheque: Sí (S) - Usa tarjeta de crédito: No (N)	1. Ingresar un monto de \$50 o superior. 2. Seleccionar pago con cheque. 3. Procesar la venta.	- Registrar la venta. - Pedir aprobación al supervisor.



Técnicas de caja negra

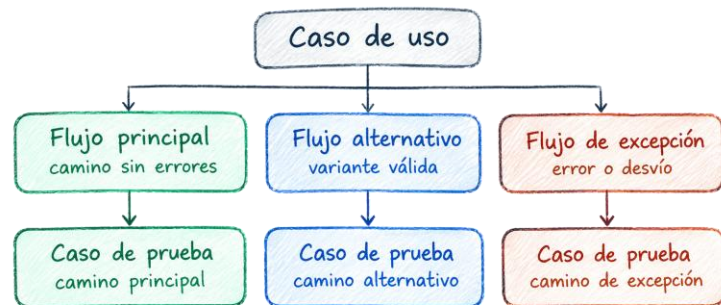
Derivación por Casos de Uso

- Un caso de uso es una técnica de especificación UML que describe una interacción completa entre un actor (usuario, otro sistema) y el sistema para lograr un objetivo concreto.
- Un caso de uso normalmente define:
 - **Flujo principal (camino feliz):** Secuencia de pasos que ocurre cuando todo va bien y el actor alcanza su objetivo sin contratiempos.
 - **Flujos alternativos:** Variaciones válidas del flujo principal; caminos distintos que también logran el objetivo, pero por una ruta diferente. Ej. usuario inicia sesión con huella digital en vez de contraseña.
 - **Flujos de excepción:** Situaciones donde algo falla o se desvía del objetivo. Ej. la contraseña es incorrecta, el servidor no responde.

Técnicas de caja negra

Derivación por Casos de Uso

- **Cómo se deriva la prueba:** Cada uno de los flujos se convierte en al menos un escenario de prueba independiente.
- Los **escenarios de prueba** (casos de prueba de alto nivel o lógicos) describen *qué camino* del caso de uso se prueba, sin datos concretos ni resultados esperados detallados.
- Si un caso de uso tiene 1 flujo principal, 2 alternativos y 3 de excepción, en principio se derivan al menos 6 casos de prueba, uno por cada camino narrativo distinto que el sistema puede tomar.



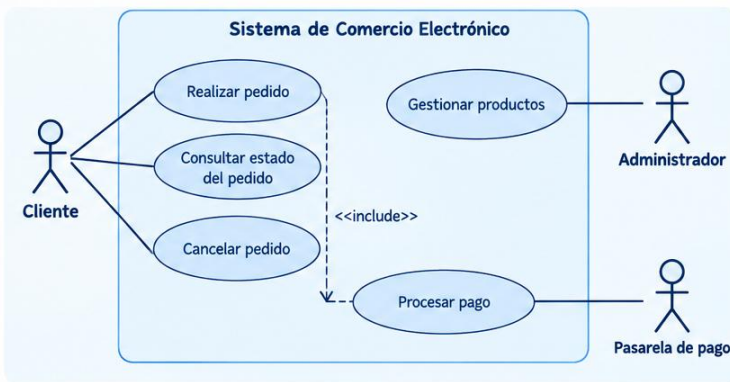
Técnicas de caja negra

Derivación mediante Casos de Uso

Escenario

Se requiere validar el módulo de “Gestión de Pedidos” de un sistema de comercio electrónico. A continuación, se muestra un diagrama de caso de uso simplificado con los actores principales y sus interacciones.

Tu tarea es analizar el diagrama y determinar qué pruebas deben realizarse para cada caso de uso, aplicando la técnica de derivación mediante casos de uso.



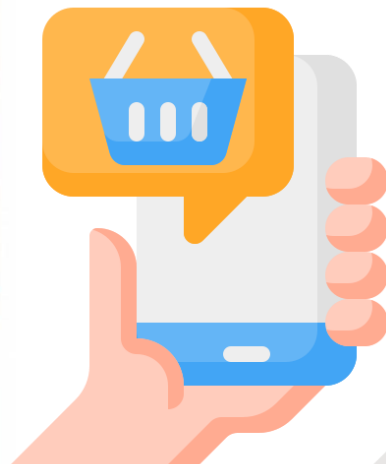
Tu tarea

- 1 Identifica los casos de uso del diagrama.
- 2 Para cada caso de uso, determina qué pruebas deben realizarse (casos de prueba) considerando los escenarios principales y, al menos, un escenario alternativo o de error (si aplica).
- 3 Organiza tus pruebas en una tabla o lista, indicando: caso de uso, escenario, condición de entrada y resultado esperado.



Recuerda

- Considera los flujos principales y alternativos del caso de uso.
- Identifica las validaciones de entrada y las reglas de negocio relevantes.
- No olvides los casos de error o excepciones cuando aplique.



Técnicas de caja negra

Derivación mediante Casos de Uso



Resultado esperado

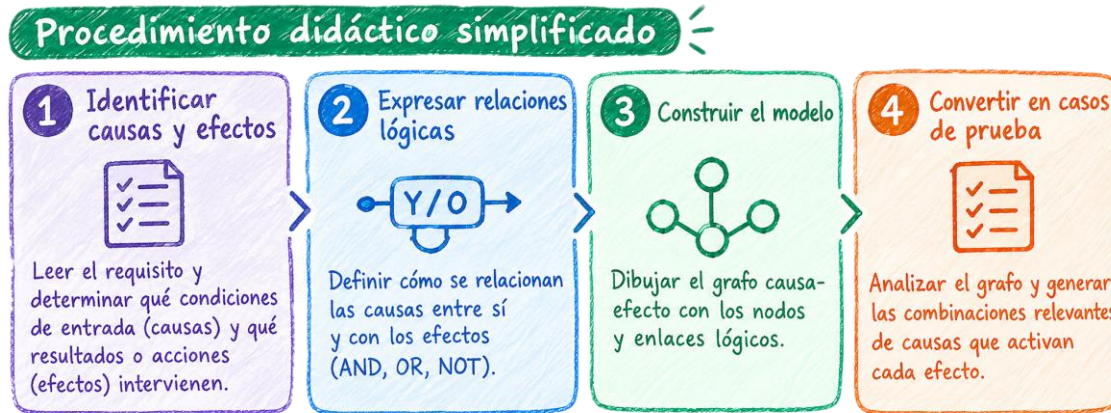


Caso de uso	Escenario	Tipo de prueba	Resultado esperado (ejemplo)
Realizar pedido	Compra exitosa	Principal	Pedido creado y pago procesado correctamente.
Realizar pedido	Producto sin disponibilidad	Alternativo	Mensaje de producto no disponible y pedido no creado.
Realizar pedido	Pago rechazado	Error	Pedido no queda confirmado y se muestra el motivo del rechazo.
Consultar estado del pedido	Pedido existente	Principal	Se muestra el estado actual del pedido.
Consultar estado del pedido	Pedido inexistente	Error	Mensaje de que el pedido no existe.
Cancelar pedido	Pedido cancelable	Principal	Pedido cancelado correctamente y se notifica al cliente.
Gestionar productos	Producto con campos inválidos	Error	Mensaje de validación y no se guarda el producto.

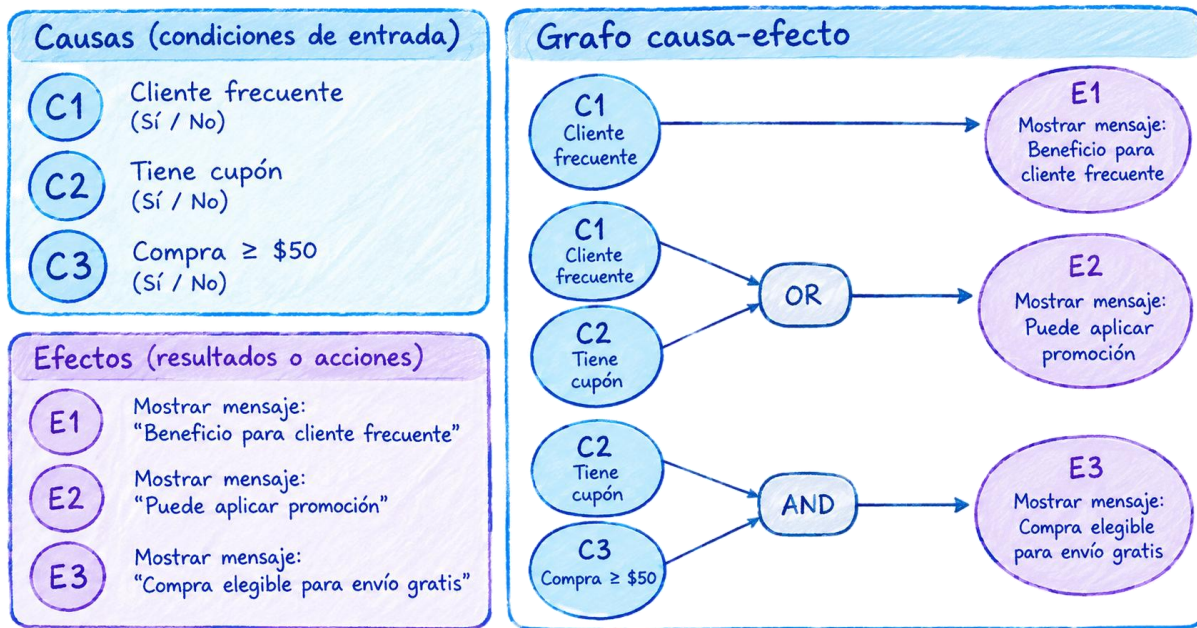
Técnicas de caja negra

Grafo causa-efecto

- Modela relaciones lógicas entre condiciones de entrada (causas) y resultados o acciones (efectos).



Técnicas de caja negra



Técnicas de caja negra

Casos de prueba derivados del grafo

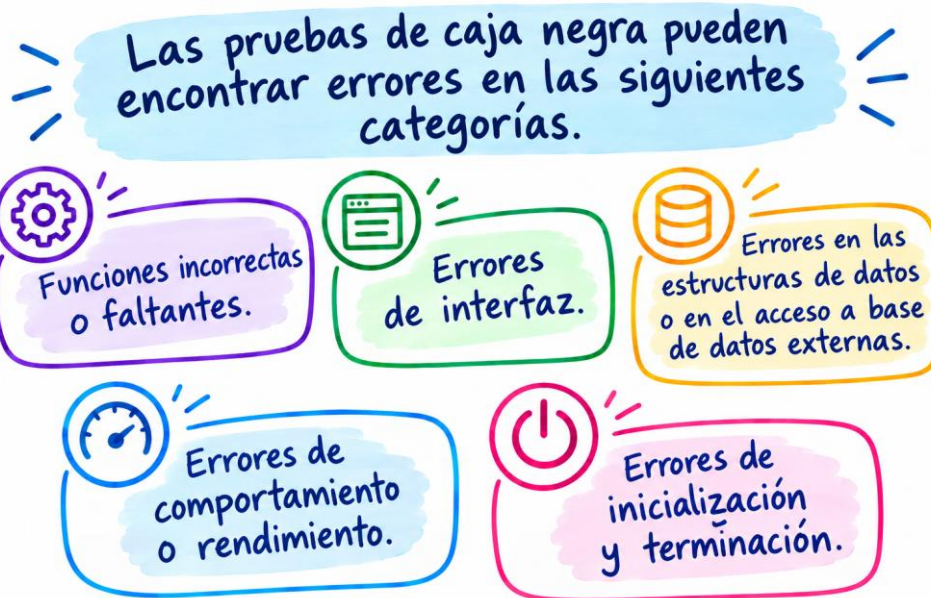
ID	C1 Cliente frecuente	C2 Tiene cupón	C3 Compra $\geq$ \$50	E1 Mensaje de beneficio cliente frecuente	E2 Mensaje de promoción	E3 Mensaje de envío gratis
CP-01	Sí	No	No	Sí	No	No
CP-02	No	Sí	No	No	Sí	No
CP-03	No	No	Sí	No	No	No
CP-04	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No
CP-05	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
CP-06	Sí	No	Sí	Sí	No	No
CP-07	No	No	No	No	No	No
CP-08	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí



✓ En resumen

- El grafo causa-efecto muestra las relaciones lógicas entre las causas y los efectos.
- Cada efecto se activa según las condiciones indicadas por los operadores lógicos (OR o AND).
- Las combinaciones de entradas se convierten en casos de prueba.
- Si no se indica otra regla, se toma como válida la lógica del grafo.

Técnicas de caja negra





CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE III.

Licenciatura en Desarrollo y Gestión de Software. FISC 2026.